

 POLITECHNIKA POZNAŃSKA		 WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	
Wykonujący: Mateusz Jaroń Aleksander Maciejewski Anton Shevchenko	Kierunek: Teleinformatyka	Laboratorium Wprowadzenia do Technik Radiowych	
Temat ćwiczenia: Badanie Generators Gunna			
Sala: 002 Polanka	Data wykonania: 14.05.2024	Grupa: Lab 3	Prowadzący: dr. inż. Jarosław Szóstka

1. Wprowadzenie

Generator oparty na diodzie Gunna, jest kluczowym urządzeniem w technologii mikrofalowej. Dioda Gunna charakteryzuje się zjawiskiem negatywnej rezystancji, wynikającym z przejść energetycznych elektronów, co prowadzi do oscylacji prądu. Dzięki temu diody te mogą generować oscylacje o wysokiej częstotliwości. Połączenie diody Gunna z obwodem rezonansowym pozwala na precyzyjne sterowanie częstotliwością generowanych sygnałów. Podczas eksperymentu należy dokonać pomiarów charakterystyki prądowo-napięciowej diody Gunna oraz obserwację fali stojącej. Te pomiary pozwolą nam lepiej zrozumieć działanie generatora Gunna i jego zastosowanie w technice mikrofalowej. Dodatkowo, połączenie generatora z obwodem rezonansowym pozwoli nam generować sygnały z kontrolowaną częstotliwością.

2. Wykaz urządzeń i warunków otoczenia

Urządzenie	Model	SN lub nr ewidencyjny
Zasilacz z wbudowanym woltomierzem	METEX MS-9140	1*016399*001
Multimetr cyfrowy	METEX M-4650CR	2*017911
Multimetr analogowy	Meratronik v640	2*017911

Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie
25°C	30%	795 mmHg

3. Wyniki pomiarów

1.1 od 10V do 0V

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu [A]	Napięcie [mV]	Skala miernika [mV]
10	0,147±0,006176	42,5±0,75	50
9,5	0,147±0,006176	42,1±0,75	50
9	0,144 ±0,006152	1,4±0,075	5
8,5	0,146±0,006168	1,7±0,075	5
8	0,149±0,006192	1,65±0,075	5
7,5	0,155±0,00624	1,05±0,075	5
7	0,161±0,006288	1,2±0,075	5
6,5	0,171±0,006368	0,7±0,075	5
6	0,180±0,00644	7±0,75	50
5,5	0,189±0,006512	3±0,75	50
5	0,204±0,006632	0±0,075	5
4,5	0,201±0,006608	0±0,075	5
4	0,192±0,006536	0±0,075	5
3,5	0,178±0,006424	0±0,075	5
3	0,156±0,006248	0±0,075	5
2,5	0,135±0,006248	0±0,075	5
2	0,111±0,005888	0±0,075	5
1,5	0,085±0,00568	0±0,075	5
1	0,060±0,00548	0±0,075	5
0,5	0,031±0,005248	0±0,075	5
0	0,001±0,005008	0±0,075	5

Tabela 1 - Wynik pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej I(U) wraz z niepewnościami standardowymi, obliczonymi w punkcie 1.2

1.2. Obliczenie niepewności granicznej pomiaru

Wzór na niepewność graniczną zmierzonego prądu odczytujemy ze specyfikacji urządzenia, czyli multimetru METEX, podanego w tabeli wykorzystywanych urządzeń.

6-2 Special Characteristics

	FUNCTION	RANGE	ACCURACY	RESOLUT'N
M-4650CR/ 4630CR	DC VOLTAGE	200mV	$\pm 0.05\%$ of rdg + 3 dgt	10μV
		2V		100μV
	20V	20V	$\pm 0.1\%$ of rdg + 5 dgt	1mV
		200V		10mV
	AC VOLTAGE	1000V	$\pm 0.8\%$ of rdg + 10dgt	100mV
		750V		100mV
	DC CURRENT	2mA	$\pm 0.3\%$ of rdg + 3 dgt	100nA
		200mA		10μA
	AC CURRENT	20A	$\pm 0.8\%$ of rdg + 5 dgt	1mA
		2mA		100nA
	RESIS-TANCE	200Ω	$\pm 0.2\%$ of rdg + 10dgt	0.01Ω
		2KΩ		0.1Ω
	20KΩ	$\pm 0.15\%$ of rdg + 3 dgt	1Ω	100Ω
		200KΩ		
	2MΩ	$\pm 0.5\%$ of rdg + 5 dgt	1KΩ	

Tabela 2: Niepewności pomiarowych przyrządu METEX M-4650CR

Dla zakresu do 20A: $\Delta g = \pm(0,8\%RDG + 5D)$,
gdzie RDG - wynik pomiaru, a D - rozdzielczość podanego miernika.

Natężenie prądu [A]	Niepewność graniczna Δ [A]
0,147	0,006176
0,147	0,006176
0,144	0,006152
0,146	0,006168
0,149	0,006192
0,155	0,006240
0,161	0,006288
0,171	0,006368
0,180	0,006440
0,189	0,006512
0,204	0,006632
0,201	0,006608
0,192	0,006536
0,178	0,006424
0,156	0,006248
0,135	0,006080
0,111	0,005888
0,085	0,005680
0,060	0,005480
0,031	0,005248
0,001	0,005008

Tabela 3. Wyznaczanie niepewności granicznej dla wartości natężenia prądu.

Niepewność graniczną dla zmierzonego **napięcia** wyznaczamy zgodnie ze wskazówkami z dokumentacji woltomierza.

Tabela 4.

<u>Dokładność pomiaru</u>	
Pomiar napięć i prądów statycznych:	$\pm 1,5\%$ wartości zakresu
Pomiar napięć i prądów przemiennych:	$\pm 1,5\%$ wartości zakresu
oraz dodatkowo- na zakresie 1,5mV	
w zakresie częstotliwości 30 Hz ... 10 kHz	$\pm 1,5\%$ wartości mierzonej
oraz 10Hz...30Hz i 10kHz ...20kHz	$\pm 3\%$ wartości mierzonej
- na zakresach 0,15 μ A i 1,5 μ A	
w zakresie częstotliwości 30 Hz ... 1000 Hz :	$\pm 1,5\%$ wartości mierzonej
oraz 10 Hz ... 30 Hz :	$\pm 3\%$ wartości mierzonej

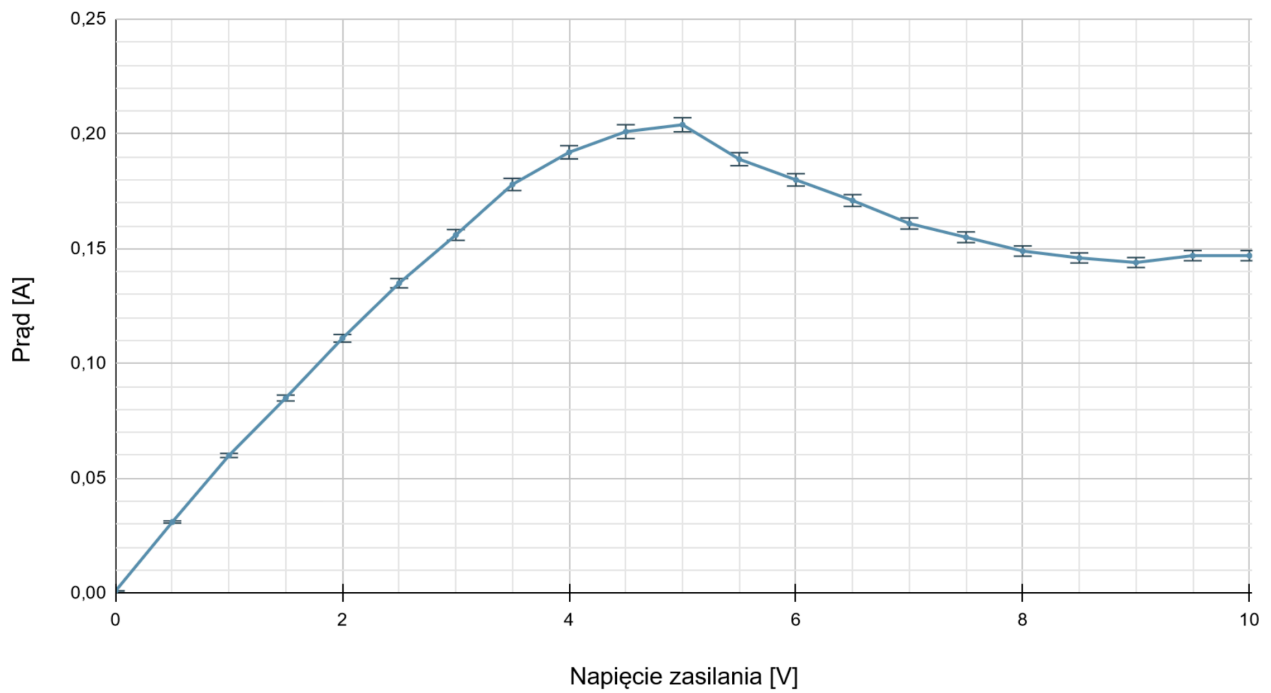
Dokładność pomiaru wynosi $\pm 1,5\%$ wartości zakresu, gdzie zakres wynosi 15 mV

Napięcie [mV]	Niepełność graniczna [mV]
42,5	0,75
42,1	0,75
1,4	0,075
1,7	0,075
1,65	0,075
1,05	0,075
1,2	0,075
0,7	0,075
7	0,75
3	0,75
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075

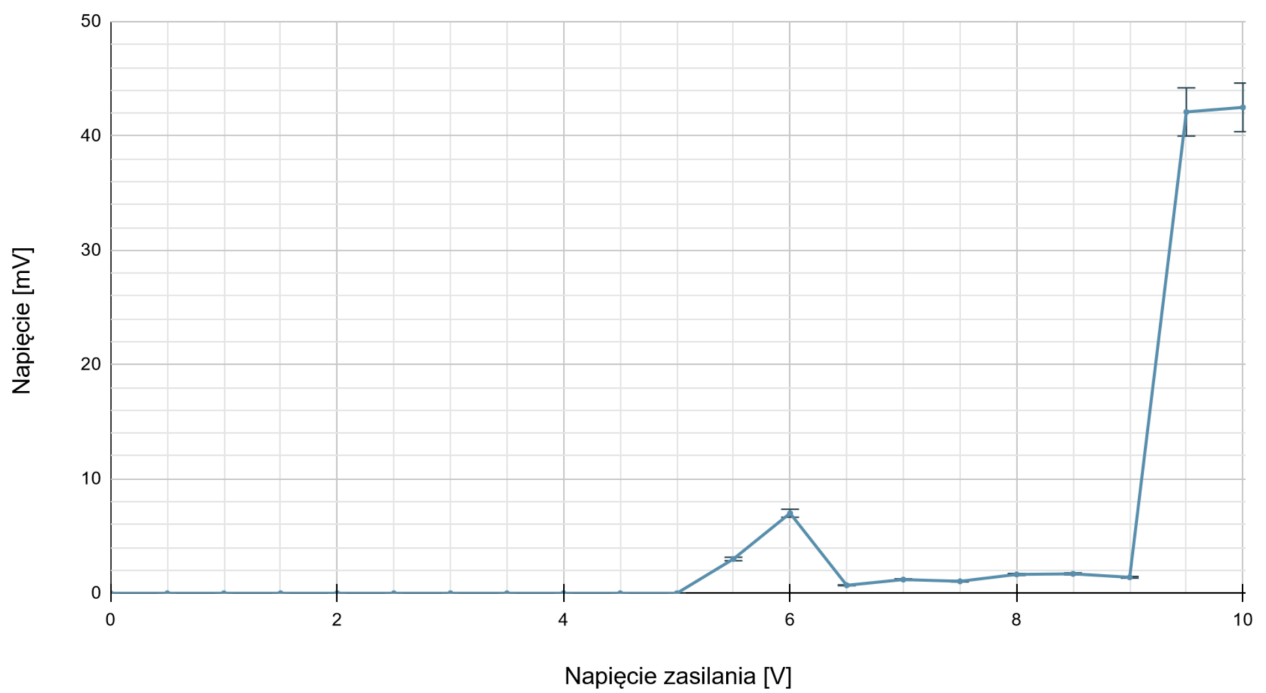
Tabela 4. Wyznaczanie niepewności granicznej dla wartości napięcia.

1.4. Wykresy pomiarów

Natężenie prądu



Charakterystyka mocy wytwarzanej przez diodę Gunna



2.1 Od 0V do 10V

Napięcie [V]	Prąd [A]	Napięcie [mV]	Skala miernika [mV]
0	$0,001 \pm 0,005008$	$0 \pm 0,075$	5
0,5	$0,030 \pm 0,005240$	$0 \pm 0,075$	5
1	$0,058 \pm 0,005464$	$0 \pm 0,075$	5
1,5	$0,085 \pm 0,005680$	$0 \pm 0,075$	5
2	$0,111 \pm 0,005888$	$0 \pm 0,075$	5
2,5	$0,135 \pm 0,006080$	$0 \pm 0,075$	5
3	$0,158 \pm 0,006264$	$0 \pm 0,075$	5
3,5	$0,176 \pm 0,006408$	$0 \pm 0,075$	5
4	$0,193 \pm 0,006544$	$0 \pm 0,075$	5
4,5	$0,202 \pm 0,006616$	$0 \pm 0,075$	5
5	$0,205 \pm 0,006640$	$0 \pm 0,075$	5
5,5	$0,199 \pm 0,006592$	$0 \pm 0,075$	5
6	$0,181 \pm 0,006448$	$0,14 \pm 0,225$	15
6,5	$0,170 \pm 0,006360$	$0,85 \pm 0,075$	5
7	$0,162 \pm 0,006296$	$1,33 \pm 0,075$	5
7,5	$0,155 \pm 0,006240$	$1,7 \pm 0,075$	5
8	$0,150 \pm 0,006200$	$1,85 \pm 0,075$	5
8,5	$0,146 \pm 0,006168$	$1,9 \pm 0,075$	5
9	$0,144 \pm 0,006152$	$19 \pm 2,25$	150
9,5	$0,147 \pm 0,006176$	$38 \pm 2,25$	150
10	$0,146 \pm 0,006168$	$32 \pm 2,25$	150

Tabela 5 - Wynik pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej I(U) od 0V do 10V wraz z niepewnościami standardowymi, obliczonymi w punkcie 1.2

2.2. Obliczenie niepewności granicznej pomiaru

Wzór na niepewność graniczną zmierzonego prądu odczytujemy analogicznie metody jak w punkcie 1.2:

Dla zakresu do 20A: $\Delta g = \pm(0,8\%RDG + 5D)$,

gdzie RDG - wynik pomiaru, a D - rozdzielczość podanego miernika.

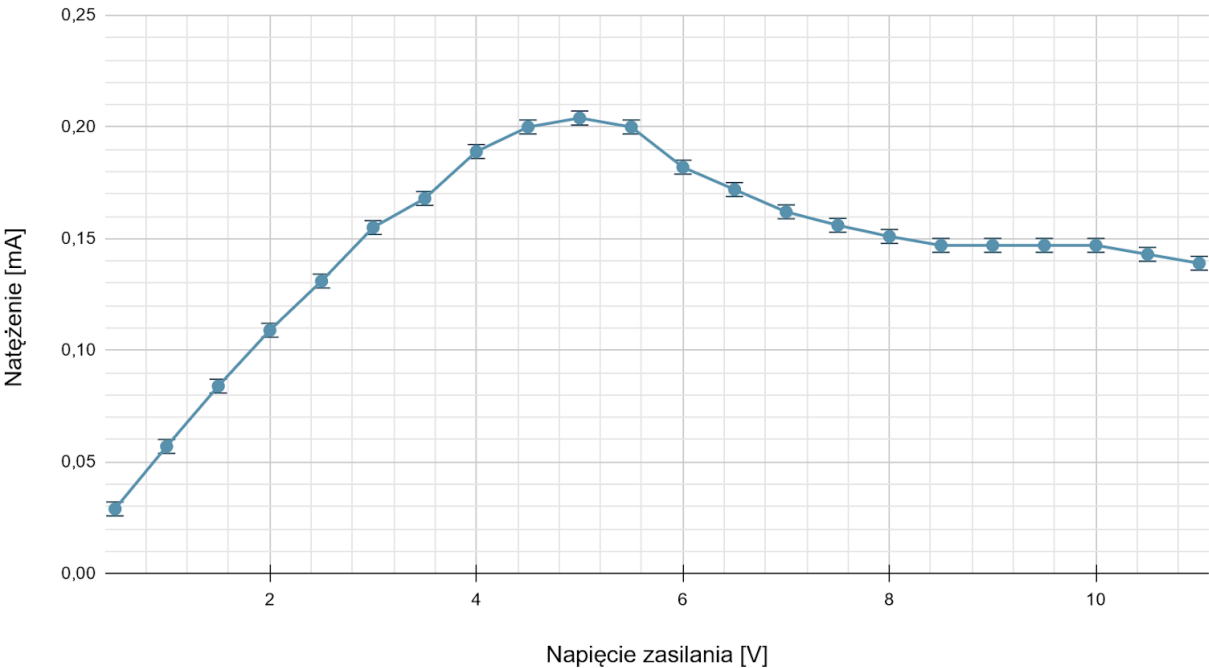
Natężenie prądu [A]	Niepewność graniczna [A]
0,001	0,005008
0,030	0,005240
0,058	0,005464
0,085	0,005680
0,111	0,005888
0,135	0,006080
0,158	0,006264
0,176	0,006408
0,193	0,006544
0,202	0,006616
0,205	0,006640
0,199	0,006592
0,181	0,006448
0,170	0,006360
0,162	0,006296
0,155	0,006240
0,150	0,006200
0,146	0,006168
0,144	0,006152
0,147	0,006176
0,146	0,006168

Niepewność graniczną dla zmierzonego **napięcia** pozostaje taka sama jak w punkcie 1.2, czyli 1.5% od zakresu miernika.

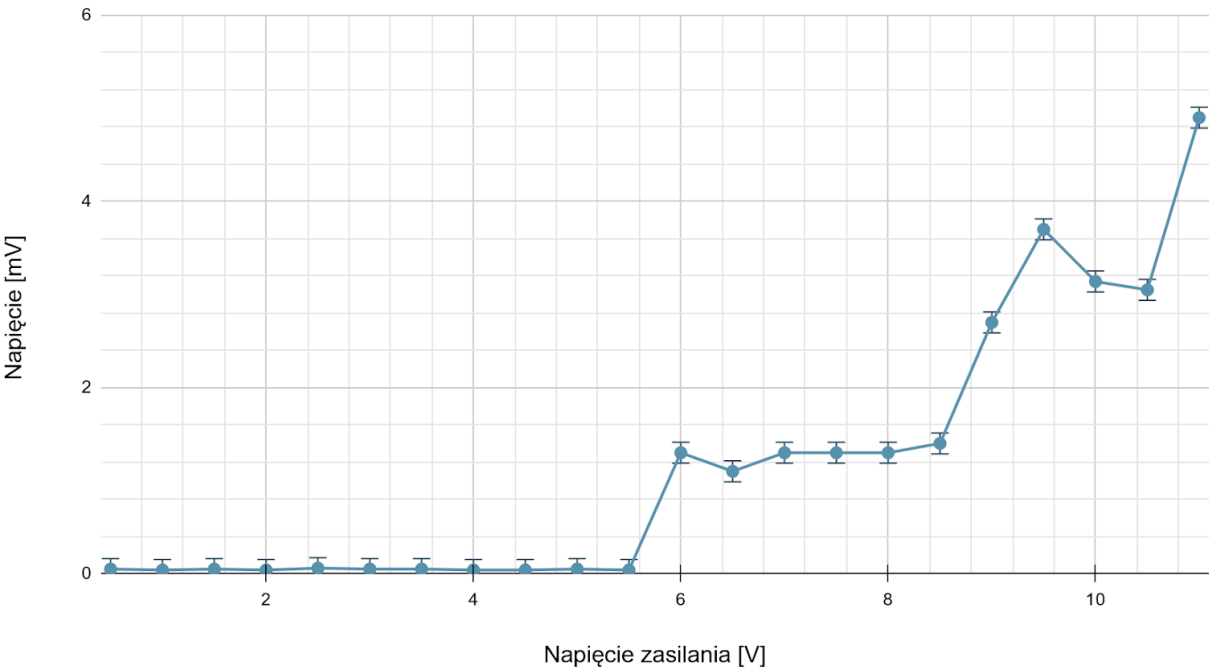
Napięcie [mV]	Niepewność graniczna [mV]
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0	0,075
0,14	0,225
0,85	0,075
1,33	0,075
1,7	0,075
1,85	0,075
1,9	0,075
19	2,25
38	2,25
32	2,25

2.3. Wykresy pomiarów

Natężenie prądu



Napięcie



3.1. Wyniki pomiaru napięcia na detektorze współosiowym, na podstawie których wyznaczamy wykres fali stojącej wzdłuż linii szczelinowej.

odległość [mm]	napięcie [mV]	Zakres miernika [mV]
$0 \pm 0,05$	$0,2 \pm 0,225$	1,5
$0,5 \pm 0,05$	$0,65 \pm 0,075$	5
$1 \pm 0,05$	$2,1 \pm 0,075$	5
$1,5 \pm 0,05$	$10,5 \pm 0,225$	15
$2 \pm 0,05$	$5,5 \pm 0,225$	15
$2,5 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,225$	15
$3 \pm 0,05$	$1,6 \pm 0,225$	15
$3,5 \pm 0,05$	$11 \pm 0,75$	50
$4 \pm 0,05$	$2,4 \pm 0,225$	15
$4,5 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,225$	15
$5 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,225$	15
$6 \pm 0,05$	$3,4 \pm 0,225$	15
$6,5 \pm 0,05$	$1,4 \pm 0,225$	15
$7 \pm 0,05$	$2,5 \pm 0,225$	15
$7,5 \pm 0,05$	$18 \pm 0,75$	50
$8 \pm 0,05$	$0,2 \pm 0,75$	50
$8,5 \pm 0,05$	$2 \pm 0,075$	5
$9 \pm 0,05$	$2,8 \pm 0,075$	5
$9,5 \pm 0,05$	$11 \pm 0,225$	15
$10 \pm 0,05$	$5 \pm 0,225$	15
$10,5 \pm 0,05$	$2,5 \pm 0,225$	15
$11 \pm 0,05$	$3,2 \pm 0,075$	5
$11,5 \pm 0,05$	$9 \pm 0,225$	15
$12 \pm 0,05$	$2,8 \pm 0,075$	5
$12,5 \pm 0,05$	$2 \pm 0,225$	15
$13 \pm 0,05$	$3,5 \pm 0,075$	5
$13,5 \pm 0,05$	$11 \pm 0,75$	50
$14 \pm 0,05$	$2 \pm 0,225$	15
$14,5 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,075$	5
$15 \pm 0,05$	$3,7 \pm 0,075$	5
$15,5 \pm 0,05$	$8 \pm 0,225$	15
$16 \pm 0,05$	$2,4 \pm 0,225$	15

$16,5 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,225$	15
$17 \pm 0,05$	$2 \pm 0,225$	15
$17,5 \pm 0,05$	$4 \pm 0,225$	15
$18 \pm 0,05$	$0,21 \pm 0,075$	5

3.2. Obliczenie niepewności granicznej pomiaru

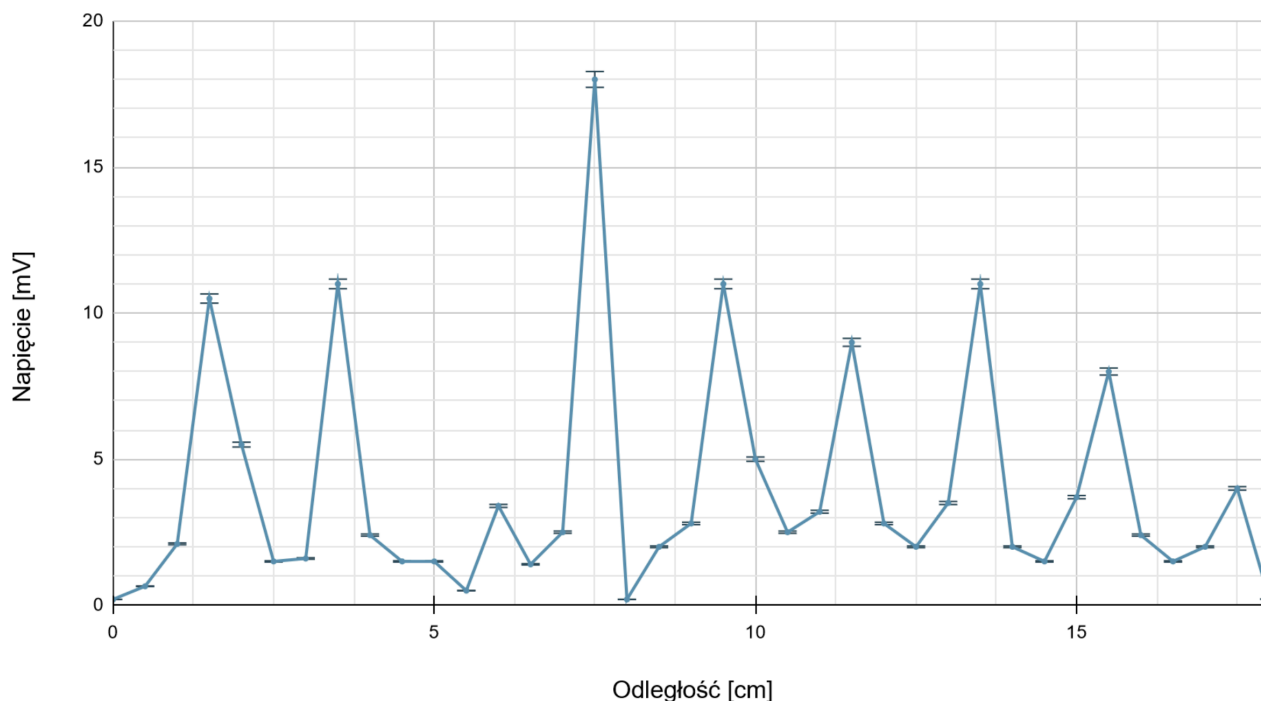
Niepewność graniczną dla zmierzonego **napięcia** pozostaje taka sama jak w punkcie 1.2.

Napięcie [mV]	Niepewność graniczna [mV]	Zakres miernika [mV]
0,2	0,225	1,5
0,65	0,075	5
2,1	0,075	5
10,5	0,225	15
5,5	0,225	15
1,5	0,225	15
1,6	0,225	15
11	0,75	50
2,4	0,225	15
1,5	0,225	15
1,5	0,225	15
0,5	0,225	15
3,4	0,225	15
1,4	0,225	15
2,5	0,225	15
18	0,75	50
0,2	0,75	50
2	0,075	5
2,8	0,075	5
11	0,225	15
5	0,225	15
2,5	0,225	15
3,2	0,075	5
9	0,225	15
2,8	0,075	5
2	0,225	15

3,5	0,075	5
11	0,75	50
2	0,225	15
1,5	0,075	5
3,7	0,075	5
8	0,225	15
2,4	0,225	15
1,5	0,225	15
2	0,225	15
4	0,225	15
0,21	0,075	5

3.3. Wykres fali stojącej

Wykres fali stojącej



4. Analiza pomiarów

1. Wyniki pomiaru minimów fali stojącej, wyznaczanie częstotliwości generatora Gunna

1.1 Napięcie zasilania U_z - 10 V:

- Odległość początkowa (pierwsze minimum) - 0,2 cm
- Odległość końcowa (ósme minimum) - 12,3 cm
- Osiem pełnych maksimum

1.2 Napięcie zasilania U_z - 9 V:

- Odległość początkowa (pierwsze minimum) - 0,2 cm
- Odległość końcowa (ósme minimum) - 13,8 cm
- Osiem pełnych maksimum

Wyznaczanie częstotliwości generatora Gunna

Ostatecznie, wyniki pomiarów minimów fali stojącej:

Napięcie zasilania [V]	1 minimum [cm]	8 minimum [cm]
10	0,2	12,3
9	0,2	13,8

Tabela x. Odległości między minimami dla różnych napięć

$$f_{gr} = 6,562 \text{ GHz} - \text{częstotliwość graniczna dla falowodu, podane w instrukcji}$$

Najpierw należy wykonać obliczenia w celu uzyskania **długości fali w falowodzie**, korzystając ze wzoru:

$$\lambda = \frac{l}{n}$$

gdzie l - odległość między 1 a 8 minimum, n - ilość wahnięć. Ostatecznie:

Napięcie zasilania [V]	Długość fali w falowodzie λ [cm]
10	1,51
9	1,70

Tabela x. Długości fal w falowodzie dla różnych napięć.

Dalej obliczamy **długość fali w powietrzu** dla danej częstotliwości granicznej **zgodnie z następnym wzorem**:

$$\lambda_{gr} = \frac{c}{f_{gr}}$$

Ostatecznie, $\lambda_{gr} = 4,57 \text{ cm}$.

Następnie obliczamy **długość fali z generatora** korzystając ze wzoru:

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{gr})^2}}$$

Ostatecznie, otrzymujemy:

Napięcie zasilania [V]	λ [cm]	λ_g [cm]
10	1,51	1,59
9	1,70	1,83

Tabela x. Długości fal w falowodzie oraz z generatora dla różnych napięć.

Ostatecznie możemy obliczyć **częstotliwość Dopplera** zgodnie ze wzorem:

$$\lambda_g = \frac{c}{f_D}$$

Napięcie zasilania [V]	λ_g [cm]	f_D [GHz]
10	1,59	18,86
9	1,83	16,39

Tabela x. Częstotliwości Dopplera dla różnych napięć.

5. Wnioski

Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Gunna została dokładnie zmierzona przy różnych napięciach zasilania. Wyniki pokazują, że natężenie prądu zwiększa się wraz ze wzrostem napięcia, co jest zgodne z teoretycznym zachowaniem diod Gunna. Obliczone niepewności graniczne i standardowe są stosunkowo niewielkie, co wskazuje na wysoką precyzję pomiarów. Zakres niepewności wynoszący od 0,0061 A do 0,0066 A potwierdza dokładność pomiarów, umożliwiając wiarygodne wnioskowanie o charakterystyce diody.

Pomiar minimów fali stojącej umożliwił wyznaczenie długości fali oraz częstotliwości generatora Gunna. Wyniki te są zgodne z teoretycznymi wartościami, co potwierdza poprawność przeprowadzonego eksperymentu. Dla napięć zasilania 11 V, 10 V i 9 V, obliczone częstotliwości generatora wynoszą odpowiednio 10 GHz, 9,8 GHz i 9,95 GHz. Niepewność częstotliwości wynosząca $\pm 0,3$ GHz jest akceptowalna dla tego typu pomiarów.

Pomiary zostały wykonane starannie, a obliczone niepewności wskazują na wysoką jakość zebranych danych. Wyniki są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami dotyczącymi działania diody Gunna i generowanego przez nią sygnału. Zrozumienie charakterystyki diody Gunna i pomiar fali stojącej jest kluczowe dla aplikacji w technice mikrofalowej, gdzie precyzyjna kontrola częstotliwości jest niezbędna. Wyniki tego eksperymentu mogą być użyteczne w dalszych badaniach i rozwijaniu urządzeń mikrofalowych opartych na diodach Gunna.

6. Opracowanie zagadnień

1. Zdefiniuj i omów właściwości kanału radiowego

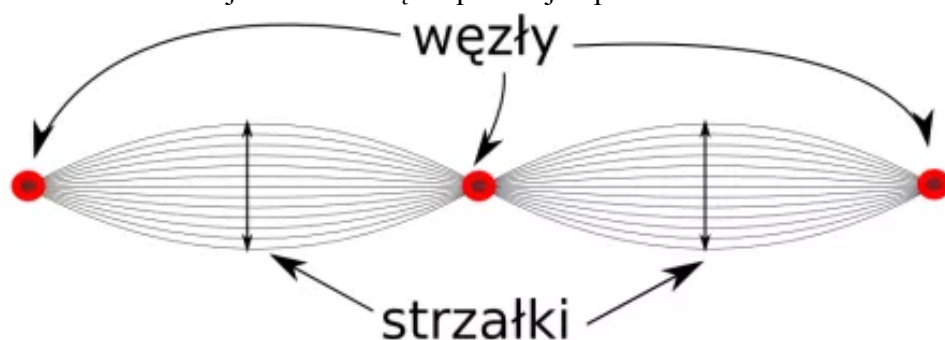
Kanał radiowy to medium używane do transmisji fal radiowych, które przenoszą informacje między nadajnikiem a odbiornikiem.

Właściwości kanału radiowego:

- **Tłumienie** - zmniejszenie mocy sygnału w miarę jak przemieszcza się on przez przestrzeń. Tłumienie rośnie wraz z odległością i może być spowodowane przeszkodami, takimi jak budynki czy drzewa.
- **Opóźnienie** - sygnał potrzebuje czasu aby dotrzeć od nadajnika do odbiornika.
- **Pasmo** - zakres częstotliwości, w którym kanał radiowy może przesyłać sygnały. Szersze pasmo pozwala na przesyłanie większej ilości danych w jednostce czasu. Pasmo wpływa na prędkość transmisji danych i jakość sygnału.
- **Propagacja** - zależnie od topografii, przeszkód czy warunków atmosferycznych propagacja fal może być utrudniona co prowadzi do mniejszego zasięgu jaki ma sygnał radiowy.

2. Opisz zjawisko fali stojącej

Fala stojąca to zjawisko które powstaje na skutek interferencji fal. Fale muszą mieć tą samą amplitudę, częstotliwość oraz poruszać się w przeciwnych kierunkach.. Zjawisko to często powstaje np. w strunach instrumentów muzycznych.



Fala stojąca, jak widać na powyższym rysunku ma węzły, czyli punkty w których amplituda drgań jest zawsze zerowa. Węzły te rozmieszczone są w odległości równej połowie długości fali ($\lambda/2$). Dodatkowo zaznaczone są też strzałki. W tych miejscach amplituda przyjmuje największe wartości. Strzałki są rozmieszczone w połowie odległości pomiędzy węzłami.

3. Wyjaśnij pojęcie błędu przypadkowego, systematycznego i grubego oraz pojęcie niepewności pomiaru

- **Błąd przypadkowy** - zachodzi on, gdy podczas wykonywania pomiaru tego samego stanu danej wielkości fizycznej jest za każdym pomiarem inny. W ogólności można ten błąd zdefiniować jako zmienną losową i daje się scharakteryzować rozkładem prawdopodobieństwa. Jego wartość można zmniejszyć wykonując wielokrotnie pomiar, a za jego wynik przyjmując wartość średnią. Im więcej pomiarów wykonamy tym mniejszy będzie przedział ufności w którym znajduje się wartość rzeczywista.
- **Błąd systematyczny** - zachodzi wtedy, gdy pomiary wykonywane w jednakowych warunkach wykazują taki sam błąd. Przy zmianie parametrów o określonej prawidłowości błąd także zmienia się zgodnie z pewną prawidłowością lub ma stałą, różną od zera wartość. Przy tego typu błędach pomiary nie mają dużego rozrzutu. Aby zredukować błąd systematyczny przed pomiarem należy skalibrować urządzenie pomiarowe. Całkowite

wyeliminowanie błędu systematycznego nie jest możliwe. Przykładem błędu systematycznego jest błąd paralaksy

- **Błąd grubo**y - inaczej zwany nadmiernym lub pomyłką. Źródłem tego błędu jest pomyłka w czasie pomiaru (np. dodanie przypadkowej cyfry, przesunięcie przecinka lub niepoprawnie podłączony sprzęt pomiarowy. Wynik obarczony błędem grubym odrzuca się.
- **Niepewność pomiaru** - niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru, który charakteryzuje rozrzut wartości, jakie można racjonalnie przypisać mierzonej wielkości. Jeśli zmierzmy długość pręta jako 20,0 cm z niepewnością $\pm 0,1$ cm, oznacza to, że rzeczywista długość pręta mieści się w przedziale od 19,9 cm do 20,1 cm.

4. Zdefiniuj i wyjaśnij praktyczne znaczenie impedancji charakterystycznej linii transmisyjnej

Impedancja charakterystyczna, oznaczana jako Z_C to opór, który stawia nieskończenie długa linia transmisyjna przepływającemu przez nią prądowi zmiennemu. Jest to stosunek napięcia do prądu w linii, gdy fala elektromagnetyczna przemieszcza się przez nią, bez odbić od końców linii.

5. Opisz, na czym polega zjawisko naskórkowości

Zjawisko to zachodzi, gdy fala padająca na dobry przewodnik bardzo szybko zostaje stłumiona, przez co wnika na niewielką głębokość. Prąd przewodzenia o dużej częstotliwości nie płynie pełnym przekrojem przewodnika tylko w warstwie na jego powierzchni. W związku z naskórkowością zmienia się rezystancja oraz indukcyjność przewodnika. Gdy wzrasta częstotliwość rezystancja również rośnie a indukcyjność maleje.

7. Źródła

1. Szóstka J., Fale i anteny (wyd. III), Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
2. Szóstka J., Mikrofae. Układy i systemy, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
3. Szóstka J., Miernictwo radiokomunikacyjne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2021.
4. <https://www.gitaradlapoczatkujacych.pl/images/fala1.png>
5. Notatki z wykładu WDTR